

ƯỚC LƯỢNG

1. Khái niệm

- Ước lượng là phỏng đoán giá trị chưa biết dựa vào quan sát.
- Có hai hình thức ước lượng đó là
 - + Ước lượng điểm : giá trị ước lượng cho bởi một số cụ thể.
 - + Ước lượng khoảng : giá trị ước lượng cho bởi một khoảng (a,b)

2. Ước lượng điểm:

Đại lượng $\hat{\theta}$ được gọi là ước lượng điểm của tham số θ nếu ta coi $\hat{\theta} \approx \theta$

(θ : tham số chưa biết, thường là trung bình, phương sai, tỷ lệ của tổng thể)

a. Ước lượng không chệch:

Đại lượng $\hat{\theta}$ được gọi là ước lượng không chệch của tham số θ nếu $E(\hat{\theta}) = \theta$

b. Ước lượng hiệu quả:

Ước lượng hiệu quả của tham số θ là một ước lượng không chệch của θ và có phương sai bé nhất trong các ước lượng không chệch

❖ Trong thực hành:

Xét đám đông (tổng thể) với dấu hiệu $X \sim N(\mu, \sigma^2)$

Dựa vào quan sát có mẫu cụ thể $(x_1, x_2, \dots, x_n)$, ta thường dùng

- Trung bình mẫu $\bar{X}$ để ước lượng điểm cho trung bình μ của tổng thể
- Phương sai mẫu đã hiệu chỉnh s_x^2 để ước lượng điểm cho phương sai σ^2 của tổng thể
- Tỷ lệ mẫu f_n để ước lượng điểm cho tỷ lệ P của tổng thể

Ví dụ: Nghiên cứu trọng lượng của một giống vịt mới ta có kết quả :

Cân nặng (kg)	1,25	1,5	1,75	2	2,25	2,5	2,75	3
Số con	2	6	24	35	39	24	14	6

a. Hãy ước lượng trọng lượng trung bình của giống vịt mới và phương sai của trọng lượng đó.

b. Giả sử vịt có trọng lượng dưới 1.6 kg là loại II. Hãy ước lượng tỉ lệ vịt loại II.

